mantinsp	**ENGENHARIA MANTINSP LTDA** CNPJ 23.526.523/0001-71 Rua Guaira, 515 / Fone: 45-98807-2020 Toledo/PR / e-mail: mantinsp@gmail.com	**RELATÓRIO N°** **519**

Relatório atende: ABNT NBR 15417:2007 e MTE NR13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA

1 – IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Identificação do equipamento após inspeção (os dados gerais indicados nesta página, incluindo PMTA, são caracterizados após inspeção, significando que se trata dos dados mais atuais do vaso, extraídos do prontuário final).

Fabricante: **CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA**
Número de série: **4034068-001**
Data de fabricação: 23/08/2016 (Reconstituição de prontuário)
Volume: **0,502 m³**
Pressão de projeto: **1,400 MPa**
PMTA: **1,400 MPa**
PTH: **1,820 MPa**

Código de construção: ASME SEC. VIII DIV. 1 2013
Categoria NR13: **V**
Fluído de serviço: AR
Classe de fluído: C - Vapor de água; Gases asfixiantes simples; Ar comprimido.
Potencial de risco: 5 - 1,0 > P.V, para P em MPa e V em m3
Finalidade do vaso: Reservatório de ar comprimido
Tipo do vaso: VERTICAL

2 – PROFISSIONAL HABILITADO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

Nome: **Gerson Filippini**
CREA: **PR 28638/D**
ART: **1720225089703**

Local e data: TOLEDO / PR, 19/09/2022

.....
(Carimbo e assinatura)

ou

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Gerson Filippini - 21 de Mar de 2026
Engo. Mecânico CREA PR 28638/D
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ÍNDICE DO RELATÓRIO

1 – IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO 1
2 – PROFISSIONAL HABILITADO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO 1
3 – LOCAL DA INSTALAÇÃO DO VASO DE PRESSÃO 1
4 – EMPRESA INSPETORA OU PROFISSIONAL HABILITADO 1
5 – VERIFICAÇÕES INICIAIS 2
6 – SERVIÇOS CONTRATADOS 2
7 – NORMAS DE REFERÊNCIA 2
8 – DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE 2
9 – VERIFICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO 3
10 – INSPEÇÃO E INTERVENÇÃO NOS CONTROLES INSTALADOS OU NÃO DIRETAMENTE SOBRE O VASO 3
11 – INSPEÇÃO NA ESTRUTURA DO VASO E INSTALAÇÕES ACESSÓRIAS 3
12 – FOTOS TIRADAS DURANTE A INSPEÇÃO 4
13 – RECOMENDAÇÕES DO PH AO USUÁRIO DO VASO DE PRESSÃO 5
14 – INTERVENÇÕES FEITAS PELO PH 5
15 – ITENS DE RISCO GRAVE E IMINENTE (RGI) 5
16 – RESULTADO DA INSPEÇÃO EXTERNA DO CORPO DO VASO 5
17 – RESULTADO DA INSPEÇÃO INTERNA DO CORPO DO VASO 5
18 – PROGRAMAÇÃO DAS PRÓXIMAS INSPEÇÕES 6
19 – PARECER QUANTO A INTEGRIDADE DO VASO DE PRESSÃO 6
ANEXO – SIGLAS E DEFINIÇÕES 6

Este relatório contém 7 páginas numeradas.

3 – LOCAL DA INSTALAÇÃO DO VASO DE PRESSÃO

Empresa: **VALE DA MODA INDÚSTRIA FABRIL LTDA**
CNPJ/CPF: **22.397.702/0001-93**
Endereço: ROD. PR 317 KM 03, 123456
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TOLEDO / PR, 85.900-970

Nome curto: VALE DA MODA
Tag equipamento: **VM123456789**
Contato:
Fone: (45) 99985-0440
e-mail: contabilidade@victormarcel.com

4 – EMPRESA INSPETORA OU PROFISSIONAL HABILITADO

Empresa: **ENGENHARIA MANTINSP LTDA**
CNPJ/CPF: **709.315.189-20**
Endereço: R. PINTO BANDEIRA, 900
Bairro: JD PANCERA
Cidade: TOLEDO / PR, 85.902-240

Contato: Gerson
Fone: 45 9 8807 2020
e-mail: grsfilippini@gmail.com

N° Relatório 519

5 – VERIFICAÇÕES INICIAIS

Existe acesso visual externo?
- ○ Não ◉ Total ○ Parcial

Quanto a fixação do vaso
- ◉ Fixo ○ Móvel ○ Misto

Local de instalação foi alterado?
- ◉ Não ○ Sim ○ 1ª inspeção ○ Vaso móvel

Apresenta alterações/reparos?
- ◉ Não ○ Sim, com PAR(*) ○ Sim, sem PAR

Data reparos:
Reparos observados:
(*) PAR - Projeto de Alteração ou Reparo

Existe acesso visual interno?
- ○ Janela de visita ◉ Pequena abertura ○ Não

Método alternativo exame interno:
- ☐ Vaso em operação mesmo com deterioração atestada
- ☐ Vaso inativo por mais de 12 meses
- ☐ Possui respiro
- ☐ Possui indicador de nível
- ☐ Possui indicador de temperatura

6 – SERVIÇOS CONTRATADOS E REALIZADOS

Vaso
- ☑ Exame externo
- ☐ Exame interno
- ☐ Teste hidrostático
- ☑ Mapa espessura
- ☐ Inspeção inicial
- ☐ Problema operacional
- ☐ Alteração de parâmetros de operação
- ☐ Alteração na estrutura
- ☐ Alteração ou reparo
- ☐ Reconstituição do prontuário
- ☐ Parada ou retorno de operação
- ☐ Projeto de instalação geral
- ☐ Projeto de instalação individual

Dispositivos de Segurança
- ☐ Exame interno
- ☑ Exame externo
- ☑ Inspeção do manômetro
- ☑ Inspeção do pressostato
- ☑ Inspeção do dreno

7 – NORMAS DE REFERÊNCIA PARA AS INSPEÇÕES

Norma Brasileira de construção: -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Norma Brasileira de inspeção: ABNT NBR 15417:2007

Norma Regulamentadora Brasileira: NR13

Código usado na inspeção: -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

8 – VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE

- ☐ Prontuário
- ☐ Digital
- ☐ Registro de segurânça
- ☐ Data instalação do vaso
- ☐ Mapa da espessura do vaso
- ☐ Laudo de teste hidrostático (TH)
- ☐ Memorial de cálculo do TH
- ☐ Programação das inspeções
- ☐ Inspeção periódica externa, interna e de TH
- ☐ Inspeção de alteração de parâmetros operacionais
- ☐ Inspeção de reparo
- ☐ Inspeção de retorno ou parada de operação
- ☐ Inspeção de reconstituição de prontuário
- ☐ Inspeção devido a problema operacional
- ☐ Inspeção de alteração da estrutura do vaso
- ☐ Projeto de instalação individual do vaso
- ☐ Projeto de instalação geral
- ☐ Desenho de conjunto geral, layout da empresa
- ☐ Desenho de detalhes de todos elementos
- ☐ Desenho da plaqueta de identificação do vaso
- ☐ Plaqueta de identificação NR13 do vaso
- ☐ Plaqueta de identificação do fabricante do vaso

Foi executada a inspeção inicial?
- ◉ Não ○ Sim ○ Dispensado ○ 1º Inspeção

O vaso possui relatórios de inspeção?
- ○ Não ○ Sim ○ Dispensado, é inicial ou 1º periódica

Possui operador qualificado?
- ○ Não ◉ Sim ○ Dispensado

As recomendações de inspeções anteriores foram realizadas?
- ○ Não ◉ Sim ○ Parcialmente

Existe certificado calibração do dispositivo de segurança?
- ◉ Não ○ Sim ○ Dispensado cfme NR13

9 – VERIFICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

Ambiente de instalação: Externo à área da empresa, com paredes, COMPARTILHADA

Cobertura

- ○ Não tem
- ◉ Tem cobertura
- ○ Cobertura improvisada

☑ Dispõe de pelo menos 2 (duas) saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas

☑ Dispõe de acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas

☑ Dispõe ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas

☑ Dispõe de iluminação conforme normas oficiais vigentes

☐ Possui sistema de iluminação de emergência

☐ Existe placa de identificação do local de instalação do vaso conforme modelo ao lado?

VASO DE PRESSÃO

Categoria: V

Fabricante: CHICAGO PNEUMATIC

Núm. Série: 4034068-001

VALE DA MODA
TOLEDO / PR

Tamanho aproximado: largura = 300 x altura = 200 mm

10 – INSPEÇÃO E INTERVENÇÃO NOS CONTROLES INSTALADOS OU NÃO DIRETAMENTE SOBRE O VASO

☑ Estão acessíveis os drenos, respiros, bocas de visita, indicadores de nível, pressão e temperatura.

Dispositivo de Segurança

- ○ Não possui
- ◉ Válvula de seg. e alívio
- ○ Válvula de alívio
- ○ Válvula de segurança

☐ Feito ajuste (Limpo e lubrific.)
☑ Foi substituído
☑ Foi calibrado

Pressão de abertura: **1.379** MPa

observação observação observação observação observação observação

Possui dispositivo anti-bloqueio

- ○ Não
- ○ Sim
- ◉ Disp. seg. instalado diretamente no vaso

Dreno

☑ Existe
☑ Foi substituído
☐ Foi executada a manutenção (remoção e limpeza)
☑ Está no ponto mais baixo
☑ Inclinação positiva
☑ Dreno foi acionado

Volume drenado: **0** ml

Tipo de acionamento

- ○ Manual
- ◉ Automático
- ○ Misto

observações observações observações

12 – FOTOS TIRADAS DURANTE A INSPEÇÃO

ANTES DA INSPEÇÃO

APÓS A INSPEÇÃO

TESTE HIDROSTÁTICO (Se houver)

INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO VASO

13 – RECOMENDAÇÕES AO USUÁRIO DO VASO DE PRESSÃO

Providenciar sistema de iluminação de emergência caso haja trabalho no período noturno ou caso não haja iluminação natural suficiente;
Instalar placa de localização em posição visível a quem esteja a 10 metros do ambiente;
mais
mais
mais

Estipulo um prazo de 60 dias para implementar as recomendações acima listadas.

14 – INTERVENÇÕES FEITAS PELO INSPETOR

O manômetro foi calibrado;
O dispositivo de segurança foi inspecionado externamente;
Foi verificada a faixa de trabalho do pressostato. Está ligando com 0.785 MPa e desligando com 0.922 MPa;
O dreno foi acionado. Saiu aproximadamente 0 mililitros de líquido;
Foi elaborado este relatório de inspeção;
Foi emitido o registro de inspeção a ser afixado no registro de segurança;
Foi emitido o registro de inspeção do dispositivo de segurança a ser afixado no registro de segurança;
Foi elaborado o memorial de cálculo que acompanha a documentação do vaso de pressão;
FOI EMITIDO UM LAUDO QUE CONDENA ESTE VASO DE PRESSÃO;

15 – ITENS DE RISCO GRAVE E IMINENTE (RGI)

NENHUM RGI ENCONTRADO

16 – RESULTADO DA INSPEÇÃO EXTERNA DO CORPO DO VASO

1 - O VASO NÃO APRESENTA DEFORMAÇÕES VISÍVEIS;
2 - NÃO APRESENTA OXIDAÇÃO COM PERDA DE MATERIAL SIGNIFICATIVA;
3 - NÃO APRESENTA TRINCAS VISÍVEIS;
4 - NÃO APRESENTA VAZAMENTOS;
5 - NÃO FOI LOCALIZADO NENHUMA ANOMALIA QUE PUDESSE CARACTERIZAR A PERDA DE RESISTÊNCIA DO VASO, PORTANTO O MESMO É APROVADO NO EXAME EXTERNO.

17 – RESULTADO DA INSPEÇÃO INTERNA DO CORPO DO VASO

INSPEÇÃO INTERNA NÃO NECESSÁRIA.

18 – PROGRAMAÇÃO DAS PRÓXIMAS INSPEÇÕES

Vaso de pressão

Externa: **19/09/2024** Interna: **20/03/2027**

Dispositivo de segurança

Ver data na anotação do (livro) Registro de Segurança do Vaso de Pressão.

19 – PARECER QUANTO A INTEGRIDADE DO VASO DE PRESSÃO

CONFORME ANÁLISE DOS EXAMES REALIZADOS NESTA INSPEÇÃO E DA DOCUMETNAÇÃO EXISTENTE:
CONCLUO QUE O VASO ENCONTRA-SE ÍNTEGRO EM SUA ESTRUTURA E MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS INICIAIS DE PROJETO.
PORTANTO APRESENTA INTEGRIDADE ESTRUTURAL PARA CONTINUAR EM OPERAÇÃO DENTRO DA PMTA DEFINIDA NO ITEM 1 (INÍCIO DESTE RELATÓRIO), ATÉ A PRÓXIMA INSPEÇÃO.

ANEXO – SIGLAS E DEFINIÇÕES

SIGLAS

DESC. - Desconhecido;
INT - Intervenção;
N/A - Não Aplicável;
PAR - Projeto de Alteração ou Reparo.
PMTA - Pressão Máxima de Trabalho;
PH - Profissional Habilitado;
RI – Relatório de Inspeção;
RGI - Risco Grave e Iminente;
RCO – Recomendação;
S/E – Sem Escala;
TH – Teste Hidrostático;
VS – Válvula de Segurança.

DEFINIÇÕES

Dispositivo de Segurança: Dispositivo encarregado de impedir que a pressão no vaso não ultrapasse a PMTA, normalmente são: Válvula de Segurança, Válvula de Segurança e Alívio ou Válvula de Alívio;
Calibração: comparação com padrão;
Ajuste: manutenção / conserto dos equipamentos para melhorar resultados;
Verificação: comparação periódica para verificar se houve significativa mudança nos resultados do equipamento, muitas vezes com um equipamento padrão, mas sem a formalidade e controle de processo da atividade de calibração.